

一、前端開發藍圖 (Frontend - 介面與使用者體驗)

前端的重點在於「將畫面呈現給使用者」以及「處理使用者的點擊與輸入」。

1. 基礎骨架與版面切版 (UI/UX)

- 全局導覽列 (Navbar): 設計固定於頁面頂部的導覽列, 包含「首頁」、「電影總覽」、「揪團活動區」、「個人主頁」等快速入口。
- 電影獨立展示頁: 利用 CSS Flexbox 或 Grid 規劃版面, 左側放置電影海報, 右側放置電影基本資料(導演、年份)、平均星級評分與劇情簡介。
- 個人觀影名片 (個人主頁): 設計專屬版面來展示使用者的數位身分, 包含大頭貼、已發布的心得清單、累積觀影數與常看片單的視覺化區塊。

2. 核心功能互動實作 (JavaScript)

- 無雷 / 有雷視覺防護: 針對帶有「有雷」標籤的 HTML 心得區塊, 預設套用 `filter: blur(8px)` 的 CSS 屬性。撰寫 JavaScript 事件監聽器 (Event Listener), 當使用者點擊該區塊時才移除模糊效果。
- 簡易星級評分器: 實作 1 到 5 星的互動元件。當滑鼠游標懸停或點擊時, 星星的顏色會即時改變, 並將選定的數字暫存在表單中準備送出。
- 動態 Tag 標籤輸入: 在發布心得的表單中, 實作一個能讓使用者輸入文字後按下 Enter 就能自動生成一個「視覺化標籤(小藥丸形狀)」的輸入框。

3. 非同步互動優化 (AJAX / Fetch)

- 推/噓與留言按鈕: 讓使用者點擊推/噓按鈕時, 畫面不用重新載入, 而是透過 JavaScript 在背景發送請求給後端, 並即時更新網頁上的數字與按鈕顏色狀態。

二、後端開發藍圖 (Backend - 邏輯運算與資料庫)

後端的重點在於「資料的安全儲存」、「身分驗證」以及「業務邏輯的運算」。建議可以採用 Python 搭配 Flask 或 Django 框架來建置。

1. 伺服器路由與 API 設計

- 資料接收端點: 建立前端與後端溝通的橋樑(API)。例如設定 `/submit_review` 來接收前端傳來的新影評資料, 設定 `/get_movies` 來將電影清單傳給前端顯示。

2. 權限與身分驗證邏輯

- 嚴格網域驗證: 撰寫註冊邏輯, 透過字串檢查強制阻擋非校園網域的註冊請求(例如限定字尾必須為 `@g.ncu.edu.tw`), 確保平台使用者的單純性。
- 防灌水檢核機制: 在處理「推/噓」請求時, 後端必須先查詢資料庫, 確認該 User ID 對該 Review ID 是否已經有過紀錄, 避免單一使用者重複點擊洗數據。

3. 業務與演算法邏輯

- 揪團活動檢核: 揪團系統的資料流就如同籌備大型實體活動的報名機制。後端在接收揪團貼文時, 必須嚴格檢查「放映時間」、「影城地點」與「聯絡渠道」等必填欄位是否完整, 才能寫入資料庫。
- 熱門排行榜運算: 撰寫自動化腳本或查詢邏輯, 定期撈取「近 7 日內發布」的文章, 並套用公式 $(\text{推數} - \text{噓數}) * \text{權重} + \text{留言數}$ 計算出熱度積分, 回傳排序後的前 10 名資料給前端。

三、資料庫結構設計 (Database Schema)

後端必須要有穩固的資料表來支撐上述邏輯。以下是小型關聯式資料庫(如 PostgreSQL)的基礎欄位規劃。在這樣的基礎下, 必須要牢記安全性隱患的問題:

資料表名稱 (Table)	核心儲存欄位 (Columns)	說明與關聯

Users (使用者)	<code>user_id</code> , <code>email</code> , <code>password_hash</code> , <code>nickname</code> , <code>join_date</code>	儲存加密後的帳號資料。
Movies (電影)	<code>movie_id</code> , <code>title</code> , <code>poster_url</code> , <code>director</code> , <code>release_year</code>	平台上的電影主檔資料。
Reviews (影評)	<code>review_id</code> , <code>user_id</code> , <code>movie_id</code> , <code>rating</code> (1-5), <code>content</code> , <code>is_spoiler</code> (Boolean)	核心動態資料。關聯至 Users 與 Movies。
Tags (標籤)	<code>tag_id</code> , <code>tag_name</code>	儲存如「懸疑」、「科幻」等獨立標籤。
Review_Tags (關聯)	<code>review_id</code> , <code>tag_id</code>	處理一篇影評擁有多個 Tag 的多對多關聯表。
Votes (推噓紀錄)	<code>vote_id</code> , <code>user_id</code> , <code>review_id</code> , <code>vote_type</code> (+1 或 -1)	紀錄誰對哪篇心得按了推或噓，防止重複投票。
Events (揪團活動)	<code>event_id</code> , <code>user_id</code> , <code>title</code> , <code>location</code> , <code>event_time</code> , <code>contact_info</code>	儲存線下活動招募資訊。